

Corrigé de Banque PT 2022 – Épreuve B

Quelques questions de cours

1. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension n^2 .
2. La série géométrique $\sum z^n$ converge si et seulement si $|z| < 1$, et si c'est le cas, $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$.
- 3.(a) $A(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $P(A=k) = p(1-p)^{k-1}$.
- 3.(b) $E(A) = \frac{1}{p}$ et $V(A) = \frac{1-p}{p^2}$.
4. $O_2(\mathbb{R})$ est constitué des matrices de la forme
 - $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}; \theta \in \mathbb{R}$ qui est la matrice d'une rotation dans une base orthonormée.
 - $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}; \theta \in \mathbb{R}$ qui est la matrice d'une réflexion dans une base orthonormée.

Première partie

1.(a) Pour $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, on a $M(a, b, c) = aI + bJ + cK$ donc $E = \{aI + bJ + cK; (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\} = \text{Vect}(I, J, K)$.
 E est l'espace vectoriel engendré par la famille (I, J, K) , c'est donc un espace vectoriel. Cette famille étant, de plus, manifestement libre, elle constitue donc une base de E , donc $\dim(E) = 3$.

1.(b) Posons $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. La matrice L n'appartient pas à E , donc $E \cap \text{Vect}(L) = \{0\}$.

De plus, $\dim(E) + \dim(\text{Vect}(L)) = 3 + 1 = 4 = \dim(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$. C'est suffisant pour conclure que $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = E \oplus \text{Vect}(L)$.
 Une base d'un supplémentaire de E dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est la famille à un élément (L) .

2.(a) Pour toutes matrices $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on a

$$\varphi(M, N) = aa' + bb' + cc' + dd'.$$

À partir de là, les vérifications élémentaires du fait que φ définit bien un produit scalaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ sont laissées au lecteur.

2.(b) À l'aide de l'expression précédente de φ , il suffit de constater que $\varphi(I, J) = \varphi(I, K) = 0$, donc $\varphi(I, J + K) = 0$.

2.(c) Notons K_G le projeté orthogonal de K sur $G = \text{Vect}(I, J + K)$.

D'une part $K_G \in G$, donc il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $K_G = aI + b(J + K) = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$.

D'autre part $K - K_G = \begin{pmatrix} -a & -b \\ 1-b & -a \end{pmatrix} \in G^\perp$, donc $\begin{cases} \varphi(K - K_G, I) = 0 \\ \varphi(K - K_G, J + K) = 0 \end{cases}$ donc $\begin{cases} -2a = 0 \\ 1 - 2b = 0 \end{cases}$ donc $a = 0$ et $b = \frac{1}{2}$.

Finalement, le projeté orthogonal de K sur G est $K_G = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$. On en déduit que $d(K, G) = \|K - K_G\| = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

2.(d) D'après 2.(b) et 2.(c), la famille $(I, J + K, K - K_G)$ est une famille orthogonale. Elle est de plus constituée de vecteurs non nuls, donc elle est libre. Comme elle est formée d'éléments de E , et de cardinal $3 = \dim(E)$, c'est donc une base orthogonale de E . Il ne reste plus qu'à normer les vecteurs de cette famille :

$$\|I\| = \|J + K\| = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad \|K - K_G\| = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

donc une base orthonormée de E est

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right).$$

2.(e) La matrice $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ de la question 1.(b) est manifestement orthogonale à chaque élément de la base précédente, elle appartient donc à $E^\perp$.

Comme $\dim(E^\perp) = \dim(\mathcal{M}_2(\mathbb{R})) - \dim(E) = 1$, on en déduit que $E^\perp = \text{Vect}(L)$.

3.(a) Le polynôme caractéristique de $M = M(a, b, c)$ est $\chi_M(X) = \begin{vmatrix} X - a & -b \\ -c & X - a \end{vmatrix} = (X - a)^2 - bc$. Ainsi, avec $\alpha = \sqrt{|bc|}$,

- si $bc > 0$, $M(a, b, c)$ possède deux valeurs propres réelles distinctes $a + \alpha$ et $a - \alpha$;
- si $bc = 0$, $M(a, b, c)$ possède la valeur propre réelle double a ;
- si $bc < 0$, $M(a, b, c)$ possède deux valeurs propres complexes non réelles distinctes $a + i\alpha$ et $a - i\alpha$;

3.(b) On suppose $\alpha \neq 0$, donc $bc \neq 0$.

Si $bc > 0$, $M(a, b, c)$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ car elle est d'ordre 2 et possède deux valeurs propres réelles distinctes.

Si $bc < 0$, $M(a, b, c)$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ pour la même raison, mais pas dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ car elle n'a pas de valeur propre réelle.

3.(c) On suppose $\alpha = 0$. Puisque $(b, c) \neq (0, 0)$ par hypothèse, on a $(b = 0 \text{ et } c \neq 0)$ ou $(b \neq 0 \text{ et } c = 0)$.

Si $M(a, b, c)$ était diagonalisable (sur $\mathbb{R}$ ou sur $\mathbb{C}$), avec l'unique valeur propre a , elle serait semblable à la matrice aI_2 , donc égale à cette matrice, ce qui est impossible.

Ainsi, $M(a, b, c)$ n'est pas diagonalisable dans le cas $\alpha = 0$ (ni sur $\mathbb{R}$, ni sur $\mathbb{C}$).

4.(a) Soit $f_{a,b,c} \in \mathcal{E}$ une isométrie positive.

Sa matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ appartient à $O_2^+(\mathbb{R})$, donc est de la forme $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ pour un certain réel θ .

Réciproquement, cette matrice est celle d'une isométrie positive appartenant à $\mathcal{E}$, donc

$$\mathcal{E} \cap O^+(\mathbb{R}^2) = \left\{ f_{\cos \theta, -\sin \theta, \sin \theta} ; \theta \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ f_{a,b,c} \mid a^2 + c^2 = 1 \text{ et } b = -c \right\}.$$

4.(b) Soit $f_{a,b,c} \in \mathcal{E}$ une isométrie négative.

Il existe un réel θ tel que la matrice de $f_{a,b,c}$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ soit $M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$ donc $a = \cos \theta = 0$ et $b = c = \sin \theta \in \{-1, 1\}$. On a donc $f_{a,b,c} = f_{0,1,1}$ ou $f_{0,-1,-1}$.

Réciproquement, ces deux endomorphismes sont dans $\mathcal{E} \cap O^-(\mathbb{R}^2)$, donc

$$\mathcal{E} \cap O^-(\mathbb{R}^2) = \left\{ f_{0,1,1}, f_{0,-1,-1} \right\}.$$

L'endomorphisme $f_{0,1,1}$ est la réflexion de $\mathbb{R}^2$ d'axe $\text{Vect}((1, 1))$ et $f_{0,-1,-1}$ est la réflexion de $\mathbb{R}^2$ d'axe $\text{Vect}((1, -1))$.

5.(a) Les éléments de D_1 sont des points fixes de p et ceux de D_2 sont dans le noyau de p , donc la matrice de p dans une base adaptée à la décomposition $\mathbb{R}^2 = D_1 \oplus D_2$ est la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On en déduit que $\text{Sp}(p) = \text{Sp}(P) = \{0, 1\}$; $\text{tr}(p) = \text{tr}(P) = 1$ et $\det(p) = \det(P) = 0$.

5.(b) Si $f_{a,b,c}$ est un projecteur non trivial, alors $M(a, b, c)$ est semblable à la matrice P précédente (matrices d'un même endomorphisme dans deux bases de $\mathbb{R}^2$), donc $\text{tr}(M(a, b, c)) = 1$; $\det(M(a, b, c)) = 0$ et $\text{Sp}(M(a, b, c)) = \{0, 1\}$.

On a donc (d'après la trace) $2a = 1$ donc $a = \frac{1}{2}$ et (d'après le déterminant) $a^2 - bc = 0$ donc $bc = \frac{1}{4}$ donc $b \neq 0$ et $c = \frac{1}{4b}$.

Ainsi, on a $M(a, b, c) = M(\frac{1}{2}, b, \frac{1}{4b}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & b \\ \frac{1}{4b} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ pour un réel $b \in \mathbb{R}^*$. Réciproquement, une telle matrice appartient à E et est la matrice d'un projecteur (non trivial) car elle vérifie $M(\frac{1}{2}, b, \frac{1}{4b})^2 = M(\frac{1}{2}, b, \frac{1}{4b})$.

Les projecteurs non triviaux appartenant à $\mathcal{E}$ sont donc les $f_{\frac{1}{2}, b, \frac{1}{4b}}$ pour $b \in \mathbb{R}^*$.

5.(c) $id_{\mathbb{R}^2} = f_{1,0,0}$ et $0 = f_{0,0,0}$ sont clairement des projecteurs orthogonaux de $\mathcal{E}$. Cherchons les non triviaux.

► *1^{re} méthode.* Soit $f = f_{\frac{1}{2}, b, \frac{1}{4b}}$ un projecteur de $\mathcal{E}$, où $b \in \mathbb{R}^*$. C'est le projecteur sur $\text{Im}(f) = \text{Ker}(f - id_{\mathbb{R}^2}) = \text{Vect}((2b, 1))$ et parallèlement à $\text{Ker}(f) = \text{Vect}((2b, -1))$. Ainsi, f est un projecteur orthogonal de $\mathcal{E}$ si et seulement si

$$\text{Im}(f) \perp \text{Ker}(f) \iff \langle (2b, 1), (2b, -1) \rangle = 0 \iff 4b^2 = 1 \iff b \in \{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}.$$

Il y a donc exactement deux projecteurs orthogonaux non triviaux dans $\mathcal{E}$, qui sont $f_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}}$ et $f_{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}}$.

Le premier est le projecteur sur $\text{Vect}((1, 1))$ parallèlement à $\text{Vect}((1, -1))$, et le second est son co-projecteur.

► *2^{de} méthode.* On sait (?) qu'un projecteur est orthogonal si et seulement si sa matrice représentative dans une base orthonormée est symétrique. Ainsi, $f_{\frac{1}{2}, b, \frac{1}{4b}}$ est un projecteur orthogonal de $\mathcal{E}$ si et seulement si

$${}^t M(\frac{1}{2}, b, \frac{1}{4b}) = M(\frac{1}{2}, b, \frac{1}{4b}) \iff b = \frac{1}{4b} \iff 4b^2 = 1,$$

et la conclusion est identique.

Finalement, les 4 projecteurs orthogonaux de $\mathcal{E}$ sont $f_{1,0,0}$; $f_{0,0,0}$; $f_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}}$ et $f_{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}}$.

6. La réponse est non car $J \in E$; $K \in E$ et pourtant $J \times K = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin E$.

7.(a) $\Delta = \text{Vect}(M_0) = \{\lambda M_0 ; \lambda \in \mathbb{R}\}$, donc

$$\begin{aligned} \Delta \text{ est stable par produit} &\iff \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, (\lambda M_0) \times (\mu M_0) \in \Delta \\ &\iff \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \lambda \mu M_0^2 \in \Delta \\ &\iff M_0^2 \in \Delta. \end{aligned}$$

7.(b) i. Encore, $M_0^2 \in \Delta = \text{Vect}(M_0) = \{\lambda M_0 ; \lambda \in \mathbb{R}\}$.

7.(b) ii. L'hypothèse est $M_0^2 = 0$ et on rappelle que M_0 n'est pas nulle car elle engendre une droite vectorielle.

► *1^{re} méthode.* La seule valeur propre (réelle ou complexe) de M_0 est 0 car la relation $M_0 X = \nu X$ pour $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ non nul entraîne $0 = M_0^2 X = \nu^2 X$ donc $\nu = 0$.

D'après le résultat de la question 3.(a), la valeur propre double est $a_0 = 0$ et on est dans le cas $b_0 c_0 = 0$, donc $b_0 = 0$ ou $c_0 = 0$, et alors $M_0 = M(0, b_0, 0) = b_0 J$ ou $M_0 = M(0, 0, c_0) = c_0 K$.

► *2^{de} méthode.* Directement, $M_0^2 = 0$ donc $\begin{pmatrix} a_0 & b_0 \\ c_0 & a_0 \end{pmatrix}^2 = 0$ donc $\begin{cases} a_0^2 + b_0 c_0 = 0 \\ 2a_0 b_0 = 0 \\ 2a_0 c_0 = 0. \end{cases}$

Le cas $a_0 \neq 0$ est à exclure car sinon, les deux dernières relations donnent $b_0 = c_0 = 0$, et la première donne $a_0^2 = 0$, absurde. Ainsi, $a_0 = 0$ et la première relation donne $b_0 c_0 = 0$, et on termine de manière identique à la première méthode.

7.(b) iii. On a $M_0'^2 = \frac{1}{\lambda^2} M_0^2 = \frac{1}{\lambda} M_0 = M_0'$, donc M_0' est la matrice d'un projecteur.

7.(c) Si Δ est une droite de E stable par produit, on a montré que $\Delta = \text{Vect}(J)$ ou $\Delta = \text{Vect}(K)$ ou $\Delta = \text{Vect}(M_0)$ avec M_0 matrice d'un projecteur de $\mathcal{E}$.

D'après la question 5.(b), dans ce dernier cas M_0 est l'une des matrices I , 0 ou $M(\frac{1}{2}, b, \frac{1}{4b})$ avec $b \in \mathbb{R}^*$. Le cas $M_0 = 0$ est à exclure car cette matrice n'engendre pas une droite de E .

Réciproquement, les matrices non nulles I , J , K et $M(\frac{1}{2}, b, \frac{1}{4b})$ ont chacune un carré proportionnel à elle-même, donc les droites stables de E sont

$$\text{Vect}(I) \quad ; \quad \text{Vect}(J) \quad ; \quad \text{Vect}(K) \quad \text{et} \quad \text{Vect}(M(\frac{1}{2}, b, \frac{1}{4b})) \text{ pour tout } b \in \mathbb{R}^*.$$

8.(a) Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ on a $(\lambda I + \mu J)^2 = \lambda^2 I + 2\lambda\mu J \in \text{Vect}(I, J)$ donc le plan $\text{Vect}(I, J)$ est stable par produit.

8.(b) On a vu que $JK = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin E$ donc $JK \notin \text{Vect}(J, K)$ alors même que $J \in \text{Vect}(J, K)$ et $K \in \text{Vect}(J, K)$.

Le plan vectoriel engendré par J et K n'est pas stable par produit.

8.(c) On a $E \cap \mathcal{S}_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} ; (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \text{Vect}(I, J + K)$. Or $(J + K)^2 = I$, et on peut conclure comme à la question 8.(a) que ce plan est stable par le produit matriciel.

8.(d) Pour tout couple $(b, c) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$(bJ + cK)^2 = \underbrace{b^2 J^2}_{=0} + bcJK + cbKJ + \underbrace{c^2 K^2}_{=0} = bc(JK + KJ) = bcI.$$

On conclut, comme dans les questions précédentes, que le plan $\text{Vect}(I, bJ + cK)$ est stable par produit matriciel.

8.(e) Soit P un plan de E stable par produit, et $M_1 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix}$; $M_2 = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & a' \end{pmatrix}$ telles que $P = \text{Vect}(M_1, M_2)$.

On a $M_1 M_2 = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + ba' \\ ca' + ac' & aa' + cb' \end{pmatrix} \in P$ donc $M_1 M_2 \in E$ donc (coefficients diagonaux identiques) $bc' = cb'$.

Puisque P est un plan, M_1 et M_2 ne sont pas proportionnelles, donc les couples (b, c) et (b', c') ne sont pas tous les deux égaux à $(0, 0)$. Supposons par exemple que $(b, c) \neq (0, 0)$. Alors, d'après la relation $bc' = cb'$, il existe un réel λ tel que $(b', c') = \lambda(b, c)$, d'où

$$M_1 = aI + bJ + cK \quad \text{et} \quad M_2 = a'I + \lambda(bJ + cK) \quad \text{donc} \quad P \subset \text{Vect}(I, bJ + cK).$$

L'inclusion précédente est une égalité (dimension), et on a prouvé que P est de la forme précédente.

Deuxième partie

1.(a) L'équation cartésienne de $C_{5,-3}$ dans le repère $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j})$ est $5x^2 - 6xy + 5y^2 - 4(x + y) = 4$.

La matrice de la forme quadratique est $\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$. Elle a pour valeurs propres 2 et 8 et pour vecteurs propres unitaires associés $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Si on pose $\vec{I} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i} + \vec{j})$ et $\vec{J} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\vec{i} + \vec{j})$, la matrice de passage de la base $(\vec{i}, \vec{j})$ à la base $(\vec{I}, \vec{J})$ est $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

En notant (X, Y) les coordonnées dans le repère $\mathcal{R}' = (O, \vec{I}, \vec{J})$, on a les formules de passage $\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(X - Y) \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Y) \end{cases}$, d'où l'équation de $C_{5,-3}$ dans le repère $\mathcal{R}'$:

$$2X^2 + 8Y^2 - 4\sqrt{2}X = 4 \iff 2(X - \sqrt{2})^2 + 8Y^2 = 8 \iff \frac{(X - \sqrt{2})^2}{2^2} + Y^2 = 1.$$

Définissons enfin le point Ω par $\overrightarrow{O\Omega} = \sqrt{2}\vec{I}$. En notant $(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ les coordonnées dans le repère final $\mathcal{R}'' = (\Omega, \vec{I}, \vec{J})$, on a les formules de passage $\begin{cases} \mathcal{X} = X - \sqrt{2} \\ \mathcal{Y} = Y \end{cases}$ et l'équation réduite de $C_{5,-3}$ est

$$\frac{\mathcal{X}^2}{2^2} + \mathcal{Y}^2 = 1.$$

On reconnaît l'ellipse de centre Ω , d'axe focal $(\Omega, \vec{I})$, d'axe non focal $(\Omega, \vec{J})$, de demi-grand axe 2 et de demi-petit axe 1. Les coordonnées du centre Ω sont $(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) = (0, 0)$ soit $(X, Y) = (\sqrt{2}, 0)$ ou encore $(x, y) = (1, 1)$. Pour les sommets principaux A et A' , on a $(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) = (\pm 2, 0)$ soit $(X, Y) = (\sqrt{2} \pm 2, 0)$ ou encore $(x, y) = (1 + \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ et $(x, y) = (1 - \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2})$. Pour les sommets secondaires B et B' , on a $(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) = (0, \pm 1)$ soit $(X, Y) = (\sqrt{2}, \pm 1)$ ou encore $(x, y) = (1 - \frac{1}{\sqrt{2}}, 1 + \frac{1}{\sqrt{2}})$ et $(x, y) = (1 + \frac{1}{\sqrt{2}}, 1 - \frac{1}{\sqrt{2}})$.

1.(b) Pour le tracé, on a ajouté les points de coordonnées $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(\frac{5}{2}, \frac{3}{2})$ et $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$ dans le repère initial.

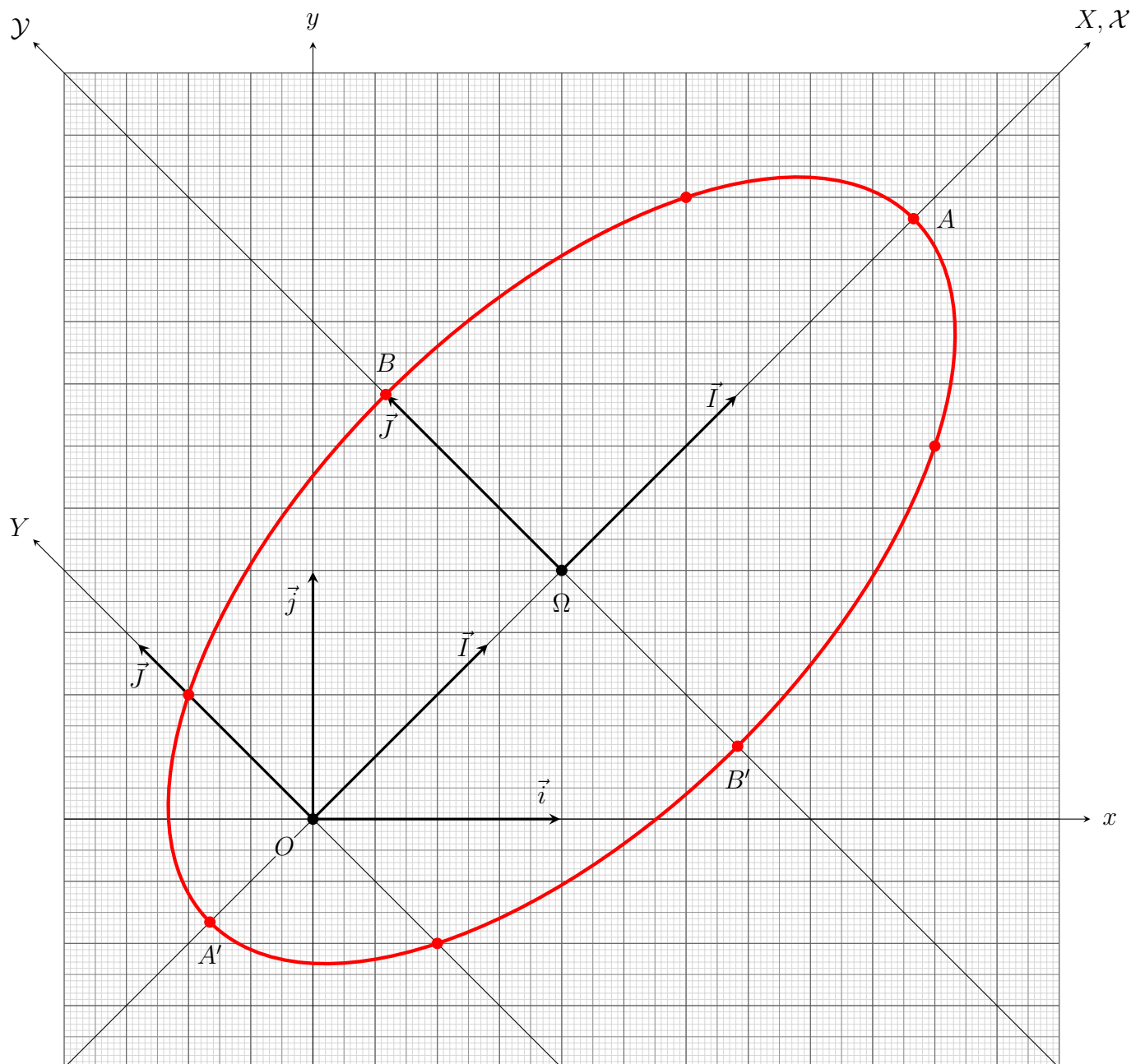


FIGURE 1 – L'ellipse $C_{5,-3}$

2. La matrice de la forme quadratique associée à l'équation de $C_{a,b}$ est $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ et ses valeurs propres sont $a + b$ et $a - b$ (directement ou d'après la question I.3.(a)). On déduit le type de la conique du signe des valeurs propres : $C_{a,b}$ est de type
- parabole si et seulement si l'une des valeurs propres est nulle $\iff |a| = |b|$;
 - ellipse si et seulement si les deux valeurs propres sont de même signe $\iff (a + b)(a - b) > 0 \iff |a| > |b|$;
 - hyperbole si et seulement si les deux valeurs propres sont de signes opposés $\iff (a + b)(a - b) < 0 \iff |a| < |b|$.

3.(a) La série géométrique de raison $(1 - p_A)(1 - p_B) \in]0, 1[$ a pour somme $S = \frac{1}{1 - (1 - p_A)(1 - p_B)} = \frac{1}{p_A + p_B - p_A p_B}$.

3.(b) Les variables A et B sont à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ (loi géométrique), donc $(A + B = 0) = \emptyset$ donc $P(A + B = 0) = P(\emptyset) = 0$.

3.(c) D'après la question 2, on a $(X = 0) = (|A| = |B|)$ mais comme A et B sont positives, on a $(X = 0) = (A = B)$.

Or $(A = B) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} (A = k, B = k)$, donc, comme ces événements sont deux à deux incompatibles,

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= P(A = B) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(A = k, B = k) \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} P(A = k) P(B = k) \quad (\text{car } A \perp\!\!\!\perp B) \end{aligned}$$

3.(d) Puisque $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $P(A = k) = p_A(1 - p_A)^{k-1}$ et $P(B = k) = p_B(1 - p_B)^{k-1}$, il reste

$$P(X = 0) = \sum_{k=1}^{+\infty} p_A(1 - p_A)^{k-1} p_B(1 - p_B)^{k-1} = p_A p_B S = \frac{p_A p_B}{p_A + p_B - p_A p_B}.$$

3.(e) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On a $(B > k) = \bigcup_{i=k+1}^{+\infty} (B = i)$ donc, les événements étant deux à deux incompatibles,

$$P(B > k) = \sum_{i=k+1}^{+\infty} P(B = i) = \sum_{i=k+1}^{+\infty} p_B(1 - p_B)^{i-1} = \frac{p_B(1 - p_B)^k}{1 - (1 - p_B)} = (1 - p_B)^k.$$

3.(f) La famille $((A = k))_{k \in \mathbb{N}^*}$ est un système complet d'événements, donc d'après la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned} P(B > A) &= \sum_{k=1}^{+\infty} P(B > A, A = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(B > k, A = k) \stackrel{\text{indep.}}{=} \sum_{k=1}^{+\infty} P(B > k) P(A = k) \\ &\stackrel{3.(e)}{=} \sum_{k=1}^{+\infty} (1 - p_B)^k p_A(1 - p_A)^{k-1} = p_A(1 - p_B) S = \frac{p_A(1 - p_B)}{p_A + p_B - p_A p_B}. \end{aligned}$$

3.(g) D'après la question 2, on a $(X = 1) = (|A| > |B|) = (A > B)$ car A et B sont positives.

De même, $(X = -1) = (B > A)$, et ainsi,

$$P(X = -1) = P(B > A) = \frac{p_A(1 - p_B)}{p_A + p_B - p_A p_B} \quad \text{et} \quad P(X = 1) = 1 - P(X = 0) - P(X = -1) = \frac{p_B(1 - p_A)}{p_A + p_B - p_A p_B}.$$

3.(h) On a

$$\begin{aligned} E(X) &= (-1) \times P(X = -1) + 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) \\ &= P(X = 1) - P(X = -1) \\ &= \frac{p_B - p_A}{p_A + p_B - p_A p_B}. \end{aligned}$$

Troisième partie

1.(a) Imitons une des méthodes du cours : soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace. On a

$$\begin{aligned} M \in S &\iff \exists P(x_P, y_P, z_P) \in \Gamma, \begin{cases} OM = OP \\ \langle \overrightarrow{OM}, \vec{j} \rangle = \langle \overrightarrow{OP}, \vec{j} \rangle \end{cases} \\ &\iff \exists (x_P, y_P, z_P) \in \mathbb{R}^3, \begin{cases} x_P^2 + 4y_P^2 = 4 \\ z_P = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_P^2 + y_P^2 + z_P^2 \\ y = y_P \end{cases} \end{aligned}$$

En éliminant x_P , y_P et z_P dans le système précédent, on obtient $x^2 + z^2 = x_P^2 = 4 - 4y_P^2 = 4 - 4y^2$, soit la condition d'élimination $x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$, qui est donc l'équation cartésienne de S .

1.(b) Posons, pour $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $F(M) = x^2 + 4y^2 + z^2 - 4$.

On a $\vec{\nabla}_F(M) = (2x, 8y, 2z) \neq 0$ pour tout point $M \in S$ car $\vec{\nabla}_F$ n'est nul qu'en l'origine O , qui n'est pas un point de S .

On en déduit que tous les points de S sont réguliers.

1.(c) On a bien $A \in S$ et $\vec{\nabla}_F(A) = (2\sqrt{2}, 0, -2\sqrt{2})$. On en déduit une équation cartésienne du plan tangent à S en A :

$$\begin{aligned} (x - x_A) \frac{\partial F}{\partial x}(A) + (y - y_A) \frac{\partial F}{\partial y}(A) + (z - z_A) \frac{\partial F}{\partial z}(A) &= 0 \\ \iff 2\sqrt{2}(x - \sqrt{2}) + (-2\sqrt{2})(z + \sqrt{2}) &= 0 \\ \iff x - z &= 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

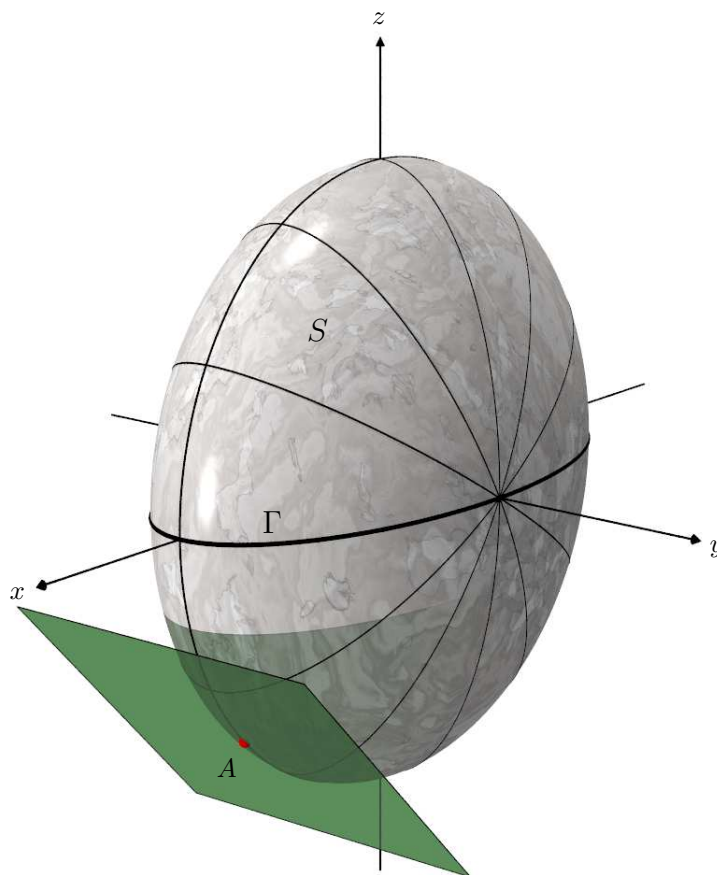


FIGURE 2 – L'ellipsoïde de révolution S en forme de soucoupe volante, quelques méridiennes dont Γ , un parallèle, le plan tangent au point A .

2.(a) Soit $M(x, y, z) \in S$. La normale au plan tangent à S en M est dirigée par $\vec{\nabla}_F(M) = (2x, 8y, 2z)$. Cette normale est orthogonale à $\vec{u}$ si et seulement si

$$\langle \vec{\nabla}_F(M), \vec{u} \rangle = 0 \iff 2x + 2z = 0 \iff x + z = 0.$$

Un système d'équations cartésiennes du *contour apparent cylindrique* de S dans la direction de $\vec{u}$ est donc

$$\Lambda_1 : \begin{cases} x^2 + 4y^2 + z^2 = 4 \\ x + z = 0. \end{cases}$$

2.(b) Soit $N(x, y, z)$ un point de l'espace. On a

$$\begin{aligned}
N \in \Sigma_1 &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, N + \lambda \vec{u} \in \Lambda_1 \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} (x + \lambda)^2 + 4y^2 + (z + \lambda)^2 = 4 \\ x + \lambda + z + \lambda = 0 \end{cases} \\
&\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} \frac{1}{4}(x - z)^2 + 4y^2 + \frac{1}{4}(z - x)^2 = 4 \\ \lambda = -\frac{1}{2}(x + z) \end{cases} \\
&\iff (x - z)^2 + 8y^2 = 8.
\end{aligned}$$

La condition d'élimination obtenue est l'équation cartésienne de Σ_1 , *cylindre circonscrit* à S dans la direction de $\vec{u}$.

2.(c) Soit D_1 une génératrice de Σ_1 . Elle est de la forme $D_1 = \{P + \lambda \vec{u} ; \lambda \in \mathbb{R}\}$ où $P(x_P, y_P, z_P)$ est un point de Λ_1 .

Si on note $G(x, y, z) = (x - z)^2 + 8y^2 - 8$, un vecteur normal à Σ_1 en un point $M(x, y, z) = P + \lambda \vec{u}$ est le vecteur non nul

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla}_G(M) &= 2(x - z, 8y, z - x) = 2(x_P + \lambda - (z_P + \lambda), 8y_P, z_P + \lambda - (x_P + \lambda)) \\
&= 2(x_P - z_P, 8y_P, z_P - x_P) = \vec{\nabla}_G(P).
\end{aligned}$$

Les plans tangents à Σ_1 en M et en P possèdent donc un même vecteur normal, ils sont donc parallèles. Comme de plus ils contiennent la génératrice D_1 (résultat de cours), ils sont confondus.

Ainsi, le plan tangent au cylindre Σ_1 est identique en tout point d'une génératrice, propriété caractéristique des *surfaces développables*.

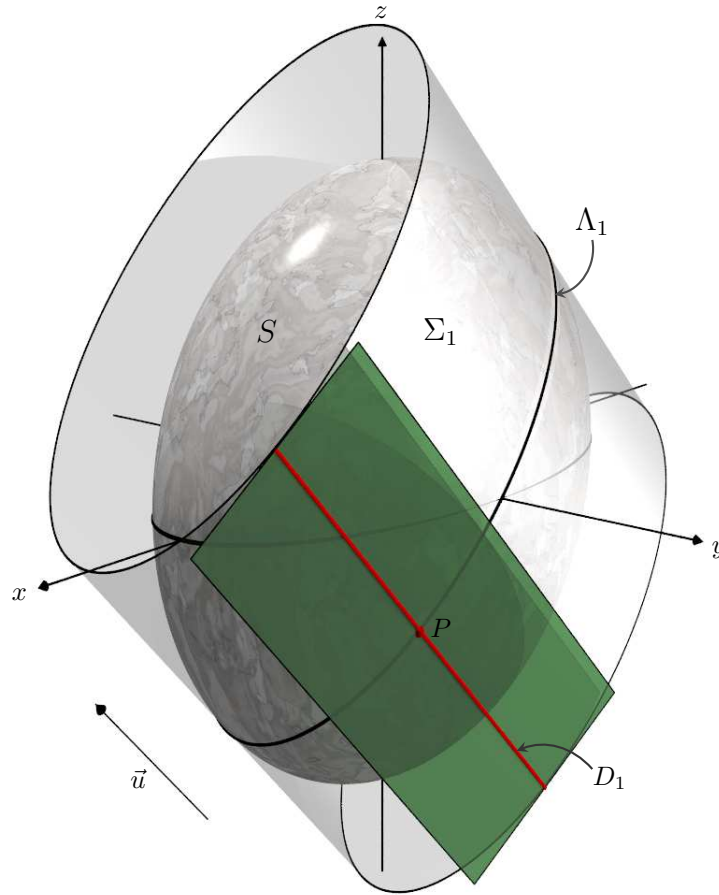


FIGURE 3 – L'ellipsoïde S , le contour apparent cylindrique Λ_1 dans la direction de $\vec{u}$, le cylindre circonscrit Σ_1 , une génératrice D_1 et un plan tangent.

3.(a) De même qu'en 2.(a), la normale au plan tangent à S en M est orthogonale à (ΩM) si et seulement si

$$\langle \vec{\nabla}_F(M), \overrightarrow{\Omega M} \rangle = 0 \iff 2x^2 + 8y^2 + 2z(z - 4) = 0 \iff x^2 + 4y^2 + z^2 = 4z.$$

Un système d'équations cartésiennes du *contour apparent conique* de S issu de Ω est donc

$$\Lambda_2 : \begin{cases} x^2 + 4y^2 + z^2 = 4 \\ x^2 + 4y^2 + z^2 = 4z \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + 4y^2 + z^2 = 4 \\ z = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + 4y^2 = 3 \\ z = 1 \end{cases}.$$

3.(b) Soit $N(x, y, z)$ un point de l'espace. On a

$$N \in \Sigma_2 \iff N = \Omega \text{ ou } \exists \lambda \in \mathbb{R}, N + \lambda \overrightarrow{\Omega N} \in \Lambda_2.$$

Les coordonnées du point $\Omega + \lambda \overrightarrow{\Omega N}$ sont $(\lambda x, \lambda y, 4 + \lambda(z - 4))$, donc la seconde condition s'écrit

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} \lambda^2 x^2 + 4\lambda^2 y^2 = 3 \\ 4 + \lambda(z - 4) = 1 \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} \lambda^2 x^2 + 4\lambda^2 y^2 = 3 \\ z \neq 4 \text{ et } \lambda = \frac{3}{4-z} \end{cases} \iff z \neq 4 \text{ et } \frac{3x^2}{(4-z)^2} + \frac{12y^2}{(4-z)^2} = 1.$$

On a donc obtenu

$$N \in \Sigma_2 \iff N = \Omega \text{ ou } \underbrace{\left[z \neq 4 \text{ et } \frac{3x^2}{(4-z)^2} + \frac{12y^2}{(4-z)^2} = 1 \right]}_{(*)}.$$

3.(c) Si $N = \Omega$ alors l'équation $3x^2 + 12y^2 = (4 - z)^2$ est vérifiée car les coordonnées de Ω sont $(0, 0, 4)$. De même, si la condition $(*)$ est remplie alors cette équation est vérifiée.

Réciproquement, si l'équation $3x^2 + 12y^2 = (4 - z)^2$ est vérifiée, alors ou bien $z \neq 4$ et alors la condition $(*)$ est remplie, ou bien $z = 4$ et on tire de l'équation que $x = y = 0$, d'où $N = \Omega$.

Ainsi, l'équation $3x^2 + 12y^2 = (4 - z)^2$ est une équation cartésienne de Σ_2 , le *cône circonscrit* à S de sommet Ω .

3.(d) Si on pose $H(x, y, z) = 3x^2 + 12y^2 - (4 - z)^2$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a $\vec{\nabla}_H(x, y, z) = (6x, 24y, -2(z - 4))$ et ce gradient n'est nul qu'en $\Omega(0, 0, 4)$, lequel est bien un point de Σ_2 .

Ainsi, le seul point non régulier du cône Σ_2 est son sommet Ω .

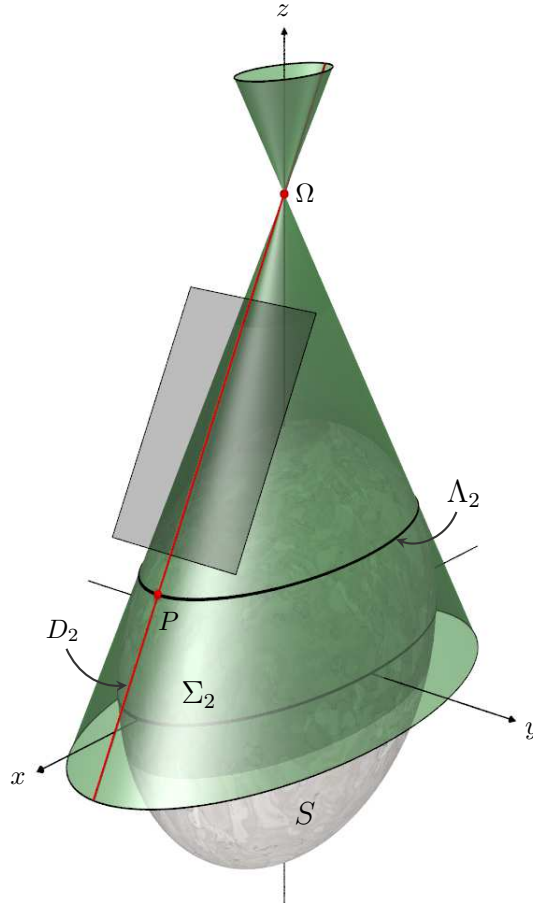


FIGURE 4 – L'ellipsoïde S , le contour apparent conique Λ_2 issu de Ω , le cône circonscrit Σ_2 , une génératrice D_2 et un plan tangent.

3.(e) Soit D_2 une génératrice de Σ_2 . Elle est de la forme $D_2 = \{\Omega + \lambda \overrightarrow{\Omega P} ; \lambda \in \mathbb{R}\}$, où $P(x_P, y_P, z_P) \in \Lambda_2$ (ceci définit bien une droite car $\Omega \notin \Lambda_2$). On a vu que le point $M(x, y, z) = \Omega + \lambda \overrightarrow{\Omega P}$ est un point régulier de Σ_2 si et seulement si $\lambda \neq 0$.

Dans ce cas, un vecteur normal à Σ_2 en M est

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}_H(M) &= 2(3x, 12y, 4 - z) = 2(3\lambda x_P, 12\lambda y_P, -\lambda(z_P - 4)) \\ &= 2\lambda(3x_P, 12y_P, 4 - z_P) = \lambda\vec{\nabla}_H(P).\end{aligned}$$

Puisque $\lambda \neq 0$, on conclut comme en 2.(c) que les plans tangents à Σ_2 en M et en P sont parallèles, puis confondus car ils contiennent la génératrice D_2 .

Comme le cylindre Σ_1 , le cône Σ_2 est une surface développable : le plan tangent est le même en tout point régulier d'une génératrice.
